Actividad 23
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Relación de Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1

Relación de categorías

id	Categoría
1	Dispositivos entrada

Relación de Facturas

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
1	00001/19	1	10/10/2019	18.96	21%

Relación de lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96

Se pide:

1. **Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos**
2. **Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías**
3. **Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas**
4. **Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas**
5. **Muestra el esquema relacional completo de la base de datos**
6. **Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.**
7. **Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial**
8. **Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.**
9. **Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.**

1. Los nuevos artículos tienen un ID único y una categoría existente en la tabla CATEGORÍAS.

La clave primaria es ID y la clave foránea es categoria_id, que hace referencia a categorías(id).

ID	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PRECIO	STOCK	CATEGORIA_ID
1	teclado	ART001	25,99	50	1
2	raton	ART002	15,41	40	1
3	monitor	ART003	164,55	20	2
4	impresora	ART004	89,45	10	2
5	cuaderno	ART005	2,60	320	3
6	boligrafo	ART006	1,20	120	3
7	auticulares	ART007	29,45	40	1
8	mochila	ART008	40,25	20	3

2. La clave primera es ID.

Id	categoría
1	Dispositivos de entrada
2	Monitores
3	Impresión
4	Almacenamiento
5	Audio y video

3. La clave primaria es id y la clave foránea es cliente_id, que referencia a CLIENTES(id).

ID	num_fac	cliente_id	Fecha	Importe	IVA
1	00001/19	1	10/10/2019	18,96	21%
2	00002/19	2	15/04/2019	44,77	21%
3	00003/19	3	22/10/2019	144,00	21%
4	00004/19	4	01/11/2019	104,64	21%
5	00005/19	5	12/11/2019	90,75	21%
6	00006/19	6	14/11/2019	41,95	21%

4. La clave primaria es compuesta por factura_id y linea, ya que el número de línea puede repetirse en facturas diferentes.

Las claves foráneas son factura_id, que referencia a FACTURAS(id), y articulo_id, que referencia a ARTICULOS(id).

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12,00	1	0%	14,52
1	2	2	18,50	1	0%	22,39
2	1	3	119,00	1	0%	143,99
2	2	6	9,99	2	0%	24,18
3	1	4	89,90	1	0%	108,78
3	2	5	74,95	1	0%	90,69
4	1	7	24,50	2	0%	59,29
4	2	8	32,00	1	0%	38,72
5	1	6	9,99	1	0%	12,09
5	2	2	18,50	1	0%	22,39
6	1	1	12,00	1	0%	14,52
6	2	7	24,50	1	0%	29,65

5. El esquema relacional completo es el siguiente:

CLIENTES(**id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

- Clave primaria: id.
- Clave foránea: sector_id → SECTORES(id).

SECTORES(**id**, nombre)

- Clave primaria: id.

ARTICULOS(**id**, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)

- Clave primaria: id.
- Clave foránea: categoria_id → CATEGORIAS(id).

CATEGORIAS(**id**, categoria)

- Clave primaria: id.

FACTURAS(**id**, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

- Clave primaria: id.
- Clave foránea: cliente_id → CLIENTES(id).

LINEAS_FACTURA(**factura_id**, **linea**, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

- Clave primaria compuesta: (factura_id, linea).
- Clave foránea: factura_id → FACTURAS(id).
- Clave foránea: articulo_id → ARTICULOS(id).

Las claves primarias identifican de manera única cada registro. Las claves foráneas permiten relacionar unas tablas con otras y garantizan que los registros relacionados existan.

6. Las reglas de integridad inherentes al modelo relacional incluyen la unicidad de las tuplas y la atomicidad de los valores de los atributos. También se deben respetar los dominios definidos para cada atributo.

Caso 1: clave primaria duplicada

id	descripción	referencia	precio	stock	categoria_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12,00	200	1
1	Teclado USB Logitech	TEC/002	18,50	120	1

Este caso es incorrecto porque el atributo id, que es la clave primaria, aparece repetido. Cada artículo debe tener un identificador único. Se incumple la regla de integridad de entidad.

Caso 2: precio con un valor que no pertenece a su dominio

id	descripción	referencia	precio	stock	categoria_id
9	Ratón inalámbrico	RAT/009	doce euros	30	1

Este registro es incorrecto porque precio debe contener un valor numérico y no texto. Se incumple el dominio definido para el atributo.

Caso 3: valores no atómicos en un atributo

id	descripción	referencia	precio	stock	categoria_id
10	Ratón, teclado y monitor	VAR/010	150,00	10	1

Este ejemplo incumple la atomicidad si el registro pretende representar tres artículos diferentes en un solo atributo descripción y una sola fila. Cada artículo debe registrarse por separado cuando representa un producto distinto.

7. La integridad referencial establece que los valores de una clave foránea deben corresponder a registros existentes en la tabla referenciada, salvo que se permita expresamente un valor nulo.

Caso 1: factura inexistente

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
99	1	1	12,00	1	0%	14,52

Este registro es incorrecto si no existe una factura con id = 99 en la tabla FACTURAS. Se incumple la integridad referencial de factura_id.

Caso 2: artículo inexistente

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	3	99	12,00	1	0%	14,52

Este registro es incorrecto si no existe un artículo con id = 99 en la tabla ARTICULOS. Se incumple la integridad referencial de articulo_id.

Caso 3: factura_id nulo

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
NULL	1	1	12,00	1	0%	14,52

Este registro es incorrecto si factura_id está declarado como obligatorio (NOT NULL), como corresponde a una clave primaria compuesta. No puede existir una línea de factura sin identificar la factura a la que pertenece.

Por tanto, los dos primeros casos incumplen directamente la integridad referencial. El tercero incumple la restricción de obligatoriedad y la integridad de entidad de la clave primaria compuesta.

8. Los dos atributos que podrían admitir valores nulos son:

- **email:** podría ser nulo si no es obligatorio disponer del correo electrónico del cliente.
- **poblacion:** podría ser nulo si no se conoce la localidad del cliente en el momento de registrarlo.

Estos atributos pueden admitir valores nulos siempre que las reglas del negocio no los declaren obligatorios.

9. El atributo **id** no puede admitir valores nulos porque es la clave primaria de la relación CLIENTES.

La clave primaria identifica de forma única a cada cliente y, por definición, debe ser única y no nula.